



Matemática 4

Trabajo Práctico N° 2 - 2025



Ejercicio 1

Suponga que un investigador cuenta con datos sobre la cantidad de espacio de estantería (x) dedicado a la exhibición de un producto particular y los ingresos por ventas (y) de ese producto. Es posible que el investigador desee adoptar un modelo para el cual la línea de regresión verdadera pase a través de $(0,0)$.

a) ¿Cuál sería la ecuación de modelo mas apropiada para la misma?

b) Suponga que $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ son pares observados generados por el modelo del inciso anterior y deduzca el estimador de mínimos cuadrados de su coeficiente.

Resolución

a) La ecuación de modelo apropiada es:

$$Y = \beta x + \varepsilon$$

b) Nos piden encontrar el estimador de β ó sea $\hat{\beta}$

La función a minimizar será:

$$f(\beta) = \sum (y_i - \beta x_i)^2$$

$$\frac{df(\beta)}{d\beta} = \sum 2(y_i - \beta x_i) (-x_i) = 0$$

$$\sum (-2x_i y_i + 2\beta x_i^2) = 0$$

$$\sum (-2x_i y_i) + \sum (2\beta x_i^2) = 0$$

$$-2 \sum (x_i y_i) + 2\beta \sum (x_i^2) = 0$$

$$2\beta \sum x_i^2 = 2 \sum (x_i y_i)$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$$

Ejercicio 3

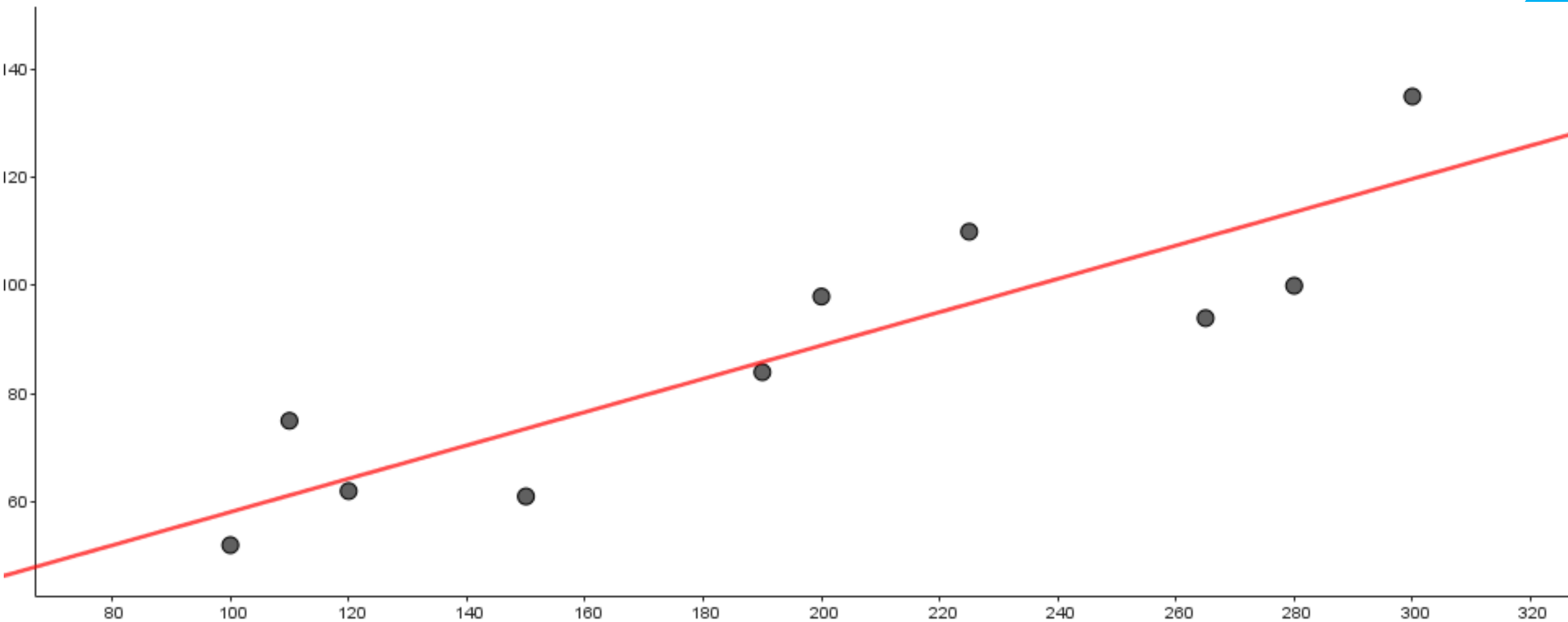
En un departamento de informática, un grupo de investigación dedicado al estudio de las comunicaciones por la red desea conocer la relación entre el tiempo de transmisión de un fichero y la información útil del mismo. Para ello se han hecho algunos experimentos en los que se enviaban paquetes de distintas longitudes (bytes) de información útil y se median los tiempos (en milisegundos) que tardaban desde el momento en que se enviaban hasta que llegaban al servidor. Los resultados del experimento se resumen en la siguiente tabla:

x (longitud)	100	110	120	150	190	200	225	265	280	300
y (tiempo)	52	75	62	61	84	98	110	94	100	135

- a) Obtenga la estimación de mínimos cuadrados de la línea de regresión verdadera.
 - b) ¿Cuál es la estimación del tiempo de transmisión de un fichero cuando la longitud del paquete de información útil enviado es igual a 170?
 - c) ¿Utilizaría la línea de regresión estimada para predecir el tiempo de transmisión de un fichero cuando la longitud de paquetes de información útil enviado es igual a 500? ¿Por qué sí o por qué no?
 - d) ¿Cuánto aumenta el tiempo de transmisión por cada longitud?
-

Grafico de dispersión

y = Tiempo



x= Longitud

Calculo de estadísticos

n	x _i	y _i	x _i ²	y _i ²	x _i y _i
1	100	52	10000	2704	5200
2	110	75	12100	5625	8250
3	120	62	14400	3844	7440
4	150	61	22500	3721	9150
5	190	84	36100	7056	15960
6	200	98	40000	9604	19600
7	225	110	50625	12100	24750
8	265	94	70225	8836	24910
9	280	100	78400	10000	28000
10	300	135	90000	18225	40500
Suma	1940	871	424350	81715	183760

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1940}{10} = 194$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{871}{10} = 87,1$$

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = 424350 - \frac{(1940)^2}{10} = 47990$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \sum y_i}{n} = 183760 - \frac{(1940)(871)}{10} = 14786$$

$$S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} = 81715 - \frac{(871)^2}{10} = 5850,9$$

$$SS_R = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 5850,9 - \frac{(14786)^2}{47990} = 1295,2468$$

$$a) \hat{y} = \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_0$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{14786}{47990} = 0,3081$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 87,1 - 0,3081 \cdot 194 = 27,3275$$

$$\hat{y} = 0,3081x + 27,3275$$

b) Como $x = 170 \in (100 ; 300)$

$$\hat{y} = 0,3081 \cdot 170 + 27,3275$$

$$\hat{y} = 79,7055 \text{ milisegundos}$$

c) No se puede utilizar la línea de regresión estimada para predecir el tiempo de transmisión de un fichero cuando la longitud de paquetes de información útil enviado es igual a 500, porque $500 \notin (100 ; 300)$ con lo cual se correría el peligro de extrapolación.

d) $\hat{\beta}_1 = 0,3081 \frac{\text{milisegundos}}{\text{bytes}}$ es el aumento del tiempo de transmisión por cada longitud

Ejercicio 5

Demostrar las siguientes igualdades:

$$\mathbf{a)} \ S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$$

$$\mathbf{b)} \ S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$$

$$\mathbf{c)} \ S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \sum y_i}{n}$$

$$\mathbf{d)} \ SS_R = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}$$

Resolución

$$s_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$\sum (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)$$

$$\sum x_i^2 - 2\bar{x} \sum x_i + n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - 2\underbrace{n}_{\text{red}}\bar{x} \frac{\sum x_i}{\text{red}} + n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - n \frac{(\sum x_i)^2}{n^2}$$

$$\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$$

$$s_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

$$\sum (y_i^2 - 2y_i\bar{y} + \bar{y}^2)$$

$$\sum y_i^2 - 2\bar{y} \sum y_i + n\bar{y}^2$$

$$\sum y_i^2 - 2\bar{y} \frac{\sum y_i}{n} + n\bar{y}^2$$

$$\sum y_i^2 - 2n\bar{y}^2 + n\bar{y}^2$$

$$\sum y_i^2 - n\bar{y}^2$$

$$\sum y_i^2 - n \frac{(\sum y_i)^2}{n^2}$$

$$\sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$$

$$s_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$\sum (x_i y_i - x_i \bar{y} - \bar{x} y_i + \bar{y} \bar{x})$$

$$\sum x_i y_i - \sum x_i \bar{y} - \sum \bar{x} y_i + \sum \bar{y} \bar{x}$$

$$\sum x_i y_i - \bar{y} \sum x_i - \bar{x} \sum y_i + n \bar{y} \bar{x}$$

$$\sum x_i y_i - \bar{y} \sum x_i - \bar{x} \sum y_i + n \bar{y} \bar{x}$$

$$\sum x_i y_i - n \bar{y} \frac{\sum x_i}{n} - n \bar{x} \frac{\sum y_i}{n} + n \bar{y} \bar{x}$$

$$\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} - n \bar{x} \bar{y} + n \bar{x} \bar{y}$$

$$\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}$$

$$\sum x_i y_i - \frac{\sum x_i}{n} \frac{\sum y_i}{n}$$

$$\sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}$$

$$\mathbf{SS_R} = \sum (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

$$\sum (y_i - (\bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}) - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

$$\sum \left((y_i - \bar{y}) + \hat{\beta}_1 (\bar{x} - x_i) \right)^2$$

$$\sum \left((y_i - \bar{y})^2 + 2\hat{\beta}_1 (\bar{x} - x_i)(y_i - \bar{y}) + \hat{\beta}_1^2 (\bar{x} - x_i)^2 \right)$$

$$\sum (y_i - \bar{y})^2 + 2\hat{\beta}_1 \sum (\bar{x} - x_i)(y_i - \bar{y}) + \hat{\beta}_1^2 \sum (\bar{x} - x_i)^2$$

$$S_{yy} - 2 \hat{\beta}_1 S_{xy} + \hat{\beta}_1^2 S_{xx}$$

$$S_{yy} - 2 \hat{\beta}_1 S_{xy} + \hat{\beta}_1 \hat{\beta}_1 S_{xx}$$

$$S_{yy} - 2 \hat{\beta}_1 S_{xy} + \hat{\beta}_1 \frac{S_{xy}}{S_{xx}} S_{xx}$$

$$S_{yy} - 2 \hat{\beta}_1 S_{xy} + \hat{\beta}_1 S_{xy}$$

$$\mathbf{S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}}$$

Ejercicio 7

A partir de un análisis de regresión sobre la relación entre el precio (en euros) "y" y el tamaño (en pulgadas) de pantallas TFT "x" $\in [15, 24]$, se conoce los siguientes estadísticos:

$$\begin{aligned} S_{xx} &= 44,75 & \bar{x} &= 18,75 & \hat{\beta}_0 &= -279,1061 \\ \sum x_i^2 &= 1451 & \sum x_i y_i &= 29009 & \sum y_i^2 &= 590187 \end{aligned}$$

- a)** Calcular la recta de regresión para explicar el precio a partir del tamaño, indicar si es un buen ajuste y el grado de relación lineal entre las variables.
 - b)** Realizar un grafico representativo mostrando la dispersión de los puntos alrededor de la recta de regresión estimada.
-

Resolución

Busco el tamaño de la muestra n

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = \sum x_i^2 - \frac{\sum x_i \sum x_i}{n} = \sum x_i^2 - \bar{x} \sum x_i$$

$$\sum x_i = \frac{\sum x_i^2 - S_{xx}}{\bar{x}} = \frac{1451 - 44,75}{18,75} = 75$$

$$\frac{\sum x_i}{n} = \bar{x} \rightarrow n = \frac{\sum x_i}{\bar{x}} = \frac{75}{18,75} = 4$$

Busco el coeficiente $\hat{\beta}_1$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \cdot \bar{x}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \frac{\left(\sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \cdot \sum y_i}{n} \right)}{S_{xx}} \cdot \bar{x}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \frac{(\sum x_i y_i - \sum x_i \cdot \bar{y})}{S_{xx}} \cdot \bar{x}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \frac{(\sum x_i y_i \cdot \bar{x} - \sum x_i \cdot \bar{y} \cdot \bar{x})}{S_{xx}}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \frac{\sum x_i y_i \cdot \bar{x}}{S_{xx}} + \frac{\sum x_i \cdot \bar{y} \cdot \bar{x}}{S_{xx}}$$

$$\bar{y} \left(1 + \frac{\sum x_i \cdot \bar{x}}{S_{xx}} \right) = \hat{\beta}_0 + \frac{\sum x_i y_i \cdot \bar{x}}{S_{xx}}$$

$$\bar{y} = \frac{\hat{\beta}_0 + \frac{\sum x_i y_i \cdot \bar{x}}{S_{xx}}}{\left(1 + \frac{\sum x_i \cdot \bar{x}}{S_{xx}} \right)}$$

$$\bar{y} = \frac{-279,1061 + 29009 \cdot 18,75/44,75}{(1 + 75 \cdot 18,75/44,75)} = 366,25$$

$$\frac{\sum y_i}{n} = \bar{y} \rightarrow \sum y_i = n\bar{y} = 4 \cdot 366,25 = 1465$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \cdot \sum y_i}{n} = 29009 - \frac{75 \cdot 1465}{4} = 1540,25$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{1540,25}{44,75} = 34,42$$

$$\hat{y} = \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_0$$

Recta de regresión estimada:

$$\hat{y} = 34,42x - 279,1061$$

Bondad del ajuste:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_R}{S_{yy}}$$

$$S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} = 590187 - \frac{(1465)^2}{4} = 53630,75$$

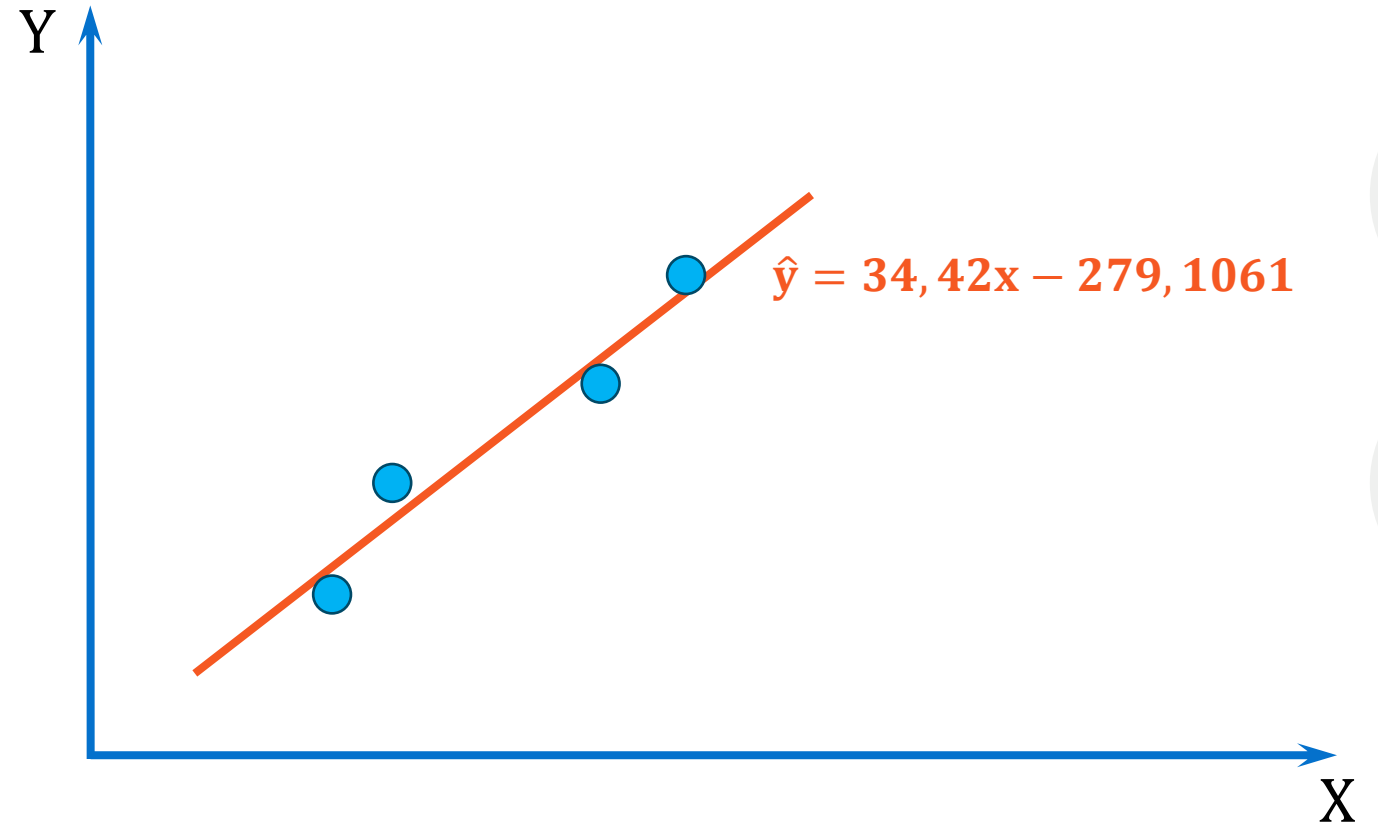
$$SS_R = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy} = 53630,75 - 34,42 \cdot 1540,25 = 615,345$$

$$R^2 = 1 - \frac{615,345}{53630,75} = 0,9885$$

Coeficiente de correlación lineal:

$$r = \sqrt{R^2}$$

$$r = \sqrt{0,9885} = 0,9942$$



Ejercicio 9

De un análisis de regresión realizada sobre un Dataset, el cual consiste en un pequeño relevamiento del tiempo que demandan las llamadas a servicio técnico de una empresa (x) y la cantidad de unidades de hardware reparadas (y), se sabe que el $IC(\beta_0) = (-0,4348 ; -0,4248)$, que la estimación de la pendiente es 12 veces el error que se comete al estimar la verdadera ordenada al origen con $\hat{\beta}_0$ y que la proporción de variación total observada no explicada por el modelo de regresión lineal es tan solo del 2%.

A partir de los datos proporcionados determinar:

- a)** El error que se comete al estimar la verdadera ordenada al origen con $\hat{\beta}_0$
 - b)** La recta de regresión estimada
 - c)** La bondad del ajuste
-

Resolución

$$IC(\beta_0) = (-0,4348 ; -0,4248) \quad \hat{\beta}_1 = 12\varepsilon \quad \frac{SS_R}{S_{yy}} = 0,02$$

$$L_1 = -0,4348 \quad L_2 = -0,4248$$

a) Error que se comete al estimar la verdadera ordenada al origen con $\hat{\beta}_0$

$$\varepsilon = \frac{L}{2} = \frac{L_2 - L_1}{2} = \frac{-0,4248 - (-0,4348)}{2} = 0,005$$

b) Recta de regresión estimada

$$\hat{\beta}_0 = \frac{L_1 + L_2}{2} = \frac{-0,4348 + (-0,4248)}{2} = -0,4298$$

$$\hat{\beta}_1 = 12 \cdot \varepsilon = 12 \cdot 0,005 = 0,06$$

$$\hat{y} = \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_0 = 0,06x - 0,4298$$

c) Bondad del ajuste

$$R^2 = 1 - \frac{SS_R}{S_{yy}} = 1 - 0,02 = 0,98$$

Ejercicio 12

Una Empresa de desarrollo de software le pide relacionar sus Ventas en función del número de pedidos de los tipos de software que desarrolla (Sistemas, Educativos y Automatizaciones Empresariales), para atender 10 proyectos en el presente año. En la Tabla representa Y (Ventas miles de S/.) e X (Nº pedidos de sistemas), W (Nº de pedidos de Aplicaciones Educativas) y Z (Nº de pedidos de Automatizaciones empresariales).

y	440	455	470	510	506	480	460	500	490	450
X	50	40	35	45	51	55	53	48	38	44
W	105	140	110	130	125	115	100	103	118	98
Z	75	68	70	64	67	72	70	73	69	74

- Definir las variables explicativas y respuesta.
 - Mediante un software a elección estime la ecuación de regresión múltiple para cumplir con el requerimiento de la empresa.
 - Calcule R_a^2 y r_a e interpretar los resultados.
-

Resolución

a) Variable respuesta:

Y = Venta en miles de USD

Variables explicativas:

X = N° de pedidos de sistemas

W = N° de pedidos de Aplicaciones Educativas

Z = N° de pedidos de Automatizaciones empresariales

b) Estimación de la ecuación de regresión múltiple

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 440 \\ 455 \\ 470 \\ 510 \\ 506 \\ 480 \\ 460 \\ 500 \\ 490 \\ 450 \end{pmatrix} \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 50 & 105 & 75 \\ 1 & 40 & 140 & 68 \\ 1 & 35 & 110 & 70 \\ 1 & 45 & 130 & 64 \\ 1 & 51 & 125 & 67 \\ 1 & 55 & 115 & 72 \\ 1 & 53 & 100 & 70 \\ 1 & 48 & 103 & 73 \\ 1 & 38 & 118 & 69 \\ 1 & 44 & 98 & 74 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 50 & 40 & 35 & 45 & 51 & 55 & 53 & 48 & 38 & 44 \\ 105 & 140 & 110 & 130 & 125 & 115 & 100 & 103 & 118 & 98 \\ 75 & 68 & 70 & 64 & 67 & 72 & 70 & 73 & 69 & 74 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 934,8084 \\ 0,6815 \\ -0,4462 \\ -6,2526 \end{pmatrix}$$

$$\hat{y} = 934,8084 + 0,6815x - 0,4462w - 6,2526z$$

c) Calculo de R_a^2 y r_a

n	y_i	x_i	w_i	z_i	$\hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
1	440	50	105	75	453,079	171,0602	1303,210
2	455	40	140	68	474,4152	376,9500	445,210
3	470	35	110	70	471,8885	3,5664	37,210
4	510	45	130	64	507,2951	7,3165	1149,210
5	506	51	125	67	494,8573	124,1598	894,010
6	480	55	115	72	470,7823	84,9660	15,210
7	460	53	100	70	488,6175	818,9613	259,210
8	500	48	103	73	465,1136	1217,0609	571,210
9	490	38	118	69	476,616	179,1315	193,210
10	450	44	98	74	458,366	69,9900	681,210
Suma	4761	459	1144	702	4761,0305	3053,16253	5548,9

$$SS_R = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 3053,1625$$

$$S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 5548,9$$

$$\bar{y} = 476,1$$

$$R^2 = 1 - \frac{SS_R}{S_{yy}} = 1 - \frac{3053,1625}{5548,9} = 0,449$$

$$R_a^2 = 1 - (1 - R^2) \left(\frac{n - 1}{n - k - 1} \right) = 1 - (1 - 0,449) \left(\frac{10 - 1}{10 - 3 - 1} \right) = 0,17$$

$$r_a = \sqrt{R_a^2} = \sqrt{0,17} = 0,4123$$

Usando las ecuaciones normales

$$\left\{ \begin{array}{l} n\beta_0 + \beta_1 \sum x_i + \beta_2 \sum w_i + \beta_3 \sum z_i = \sum y_i \\ \beta_0 \sum x_i + \beta_1 \sum x_i^2 + \beta_2 \sum x_i w_i + \beta_3 \sum x_i z_i = \sum x_i y_i \\ \beta_0 \sum w_i + \beta_1 \sum w_i x_i + \beta_2 \sum w_i^2 + \beta_3 \sum w_i z_i = \sum w_i y_i \\ \beta_0 \sum z_i + \beta_1 \sum z_i x_i + \beta_2 \sum z_i w_i + \beta_3 \sum z_i^2 = \sum z_i y_i \end{array} \right.$$

Calculamos las sumatorias involucradas

n	y	x	w	z	xy	x ²	xw	xz	wy	w ²	wz	zy	z ²
1	440	50	105	75	22000	2500	5250	3750	46200	11025	7875	33000	5625
2	455	40	140	68	18200	1600	5600	2720	63700	19600	9520	30940	4624
3	470	35	110	70	16450	1225	3850	2450	51700	12100	7700	32900	4900
4	510	45	130	64	22950	2025	5850	2880	66300	16900	8320	32640	4096
5	506	51	125	67	25806	2601	6375	3417	63250	15625	8375	33902	4489
6	480	55	115	72	26400	3025	6325	3960	55200	13225	8280	34560	5184
7	460	53	100	70	24380	2809	5300	3710	46000	10000	7000	32200	4900
8	500	48	103	73	24000	2304	4944	3504	51500	10609	7519	36500	5329
9	490	38	118	69	18620	1444	4484	2622	57820	13924	8142	33810	4761
10	450	44	98	74	19800	1936	4312	3256	44100	9604	7252	33300	5476
Suma	4761	459	1144	702	218606	21469	52290	32269	545770	132612	79983	333752	49384

Remplazando los valores

$$\begin{cases} 10\beta_0 + 459\beta_1 + 1144\beta_2 + 702\beta_3 = 4761 \\ 459\beta_0 + 21469\beta_1 + 52290\beta_2 + 32269\beta_3 = 218606 \\ 1144\beta_0 + 52290\beta_1 + 132612\beta_2 + 79983\beta_3 = 545770 \\ 702\beta_0 + 32269\beta_1 + 79983\beta_2 + 49384\beta_3 = 333752 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 4761 \\ 218606 \\ 545770 \\ 333752 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 459 & 1144 & 702 \\ 459 & 21469 & 52290 & 32269 \\ 1144 & 52290 & 132612 & 79983 \\ 702 & 32269 & 79983 & 49384 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema

$$\begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \\ \hat{\beta}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 459 & 1144 & 702 \\ 459 & 21469 & 52290 & 32269 \\ 1144 & 52290 & 132612 & 79983 \\ 707 & 32269 & 79983 & 49384 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4761 \\ 218606 \\ 545770 \\ 333752 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 934,8084 \\ 0,6815 \\ -0,4462 \\ -6,2526 \end{pmatrix}$$

Llegamos a la misma solución

$$\hat{y} = 934,8084 + 0,6815x - 0,4462w - 6,2526z$$
